

Tipos de variables

¿Todos los datos representan el mismo tipo de información?

En esta presentación exploraremos cómo clasificar las variables de un dataset y por qué esa distinción determina la forma correcta de analizarlas y representarlas.



¿Qué entendemos por variable?

Una **variable** es una característica o atributo que puede tomar distintos valores dentro de un conjunto de datos. Cada columna de una tabla representa una variable diferente.

Municipio

Describe el lugar geográfico de la observación



Asociados

Indica cuántas personas pertenecen a la asociación

Ingresos

Representa el valor económico obtenido

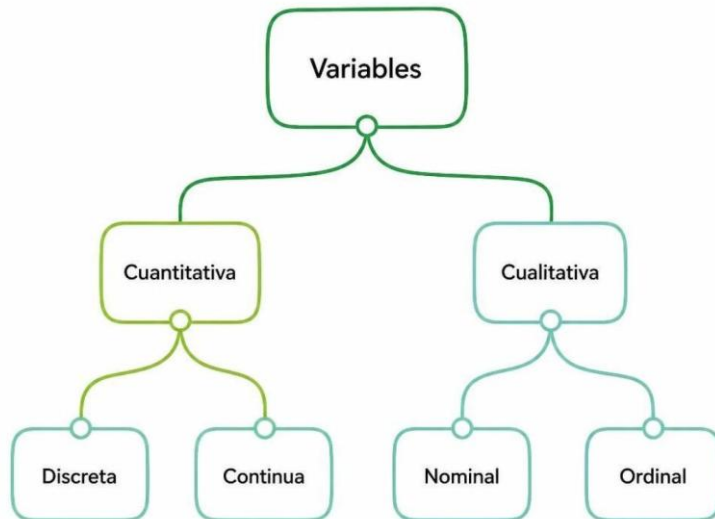


Año

Ubica temporalmente el registro

Clasificación general de las variables

Antes de analizar cualquier dato, es fundamental identificar a qué tipo de variable pertenece. Esta clasificación determina qué técnicas estadísticas y gráficas son apropiadas.



Estructura de clasificación

- **Cuantitativas:** expresan cantidades numéricas
- **Cualitativas:** expresan categorías o atributos
- **Discretas:** valores contables y separados
- **Continuas:** valores medibles en un intervalo
- **Nominales:** categorías sin orden
- **Ordinales:** categorías con jerarquía

Variables cuantitativas

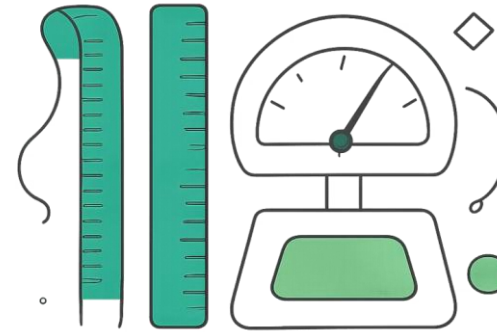
Representan **cantidades numéricas**. La diferencia clave entre sus dos tipos está en la naturaleza del valor: ¿podemos *contar* o podemos *medir*?



Discretas — podemos contar

Toman valores enteros y separados. No existen valores intermedios.

- Número de empleados
- Estudiantes matriculados
- Número de asociados



Continuas — podemos medir

Pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, incluyendo decimales.

- Peso o estatura
- Temperatura
- Ingresos mensuales

Variables cualitativas

Describen **categorías o atributos**, no cantidades. La pregunta clave para distinguirlas es: ¿**Existe un orden lógico entre las categorías?**

Nominales

Sin orden establecido entre categorías.

- Departamento o municipio
- Género
- Tipo de asociación

Ordinales

Con jerarquía o secuencia clara.

- Bajo → Medio → Alto
- Primaria → Secundaria → Universitaria
- Clasificación por nivel

Actividad: identifiquemos las variables

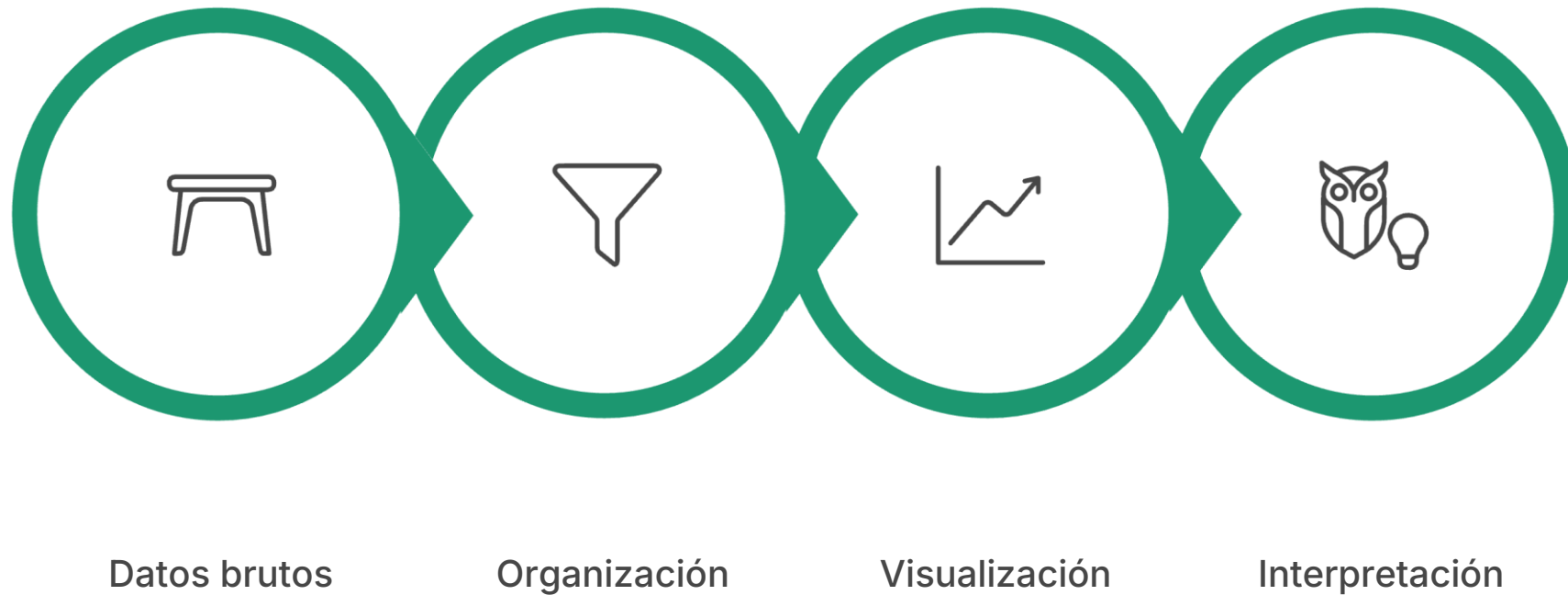
Observa la siguiente tabla de datos sobre asociaciones de televisión. Para cada columna, determina si es **cualitativa o cuantitativa** y clasifícala en **nominal, ordinal, discreta o continua**.

Año	NIT	Nombre	Municipio	Asociados	Ingresos	Tarifa instalación
2022	900123456	Asoc. Valle	Cali	145	12.500.000	85.000
2022	900234567	Red Norte	Barranquilla	89	8.300.000	92.000
2023	900345678	Coop. Sur	Neiva	210	19.700.000	78.000

  Pista: identifica primero si el dato es numérico o categórico, luego aplica la clasificación correspondiente.

De la tabla a la visualización

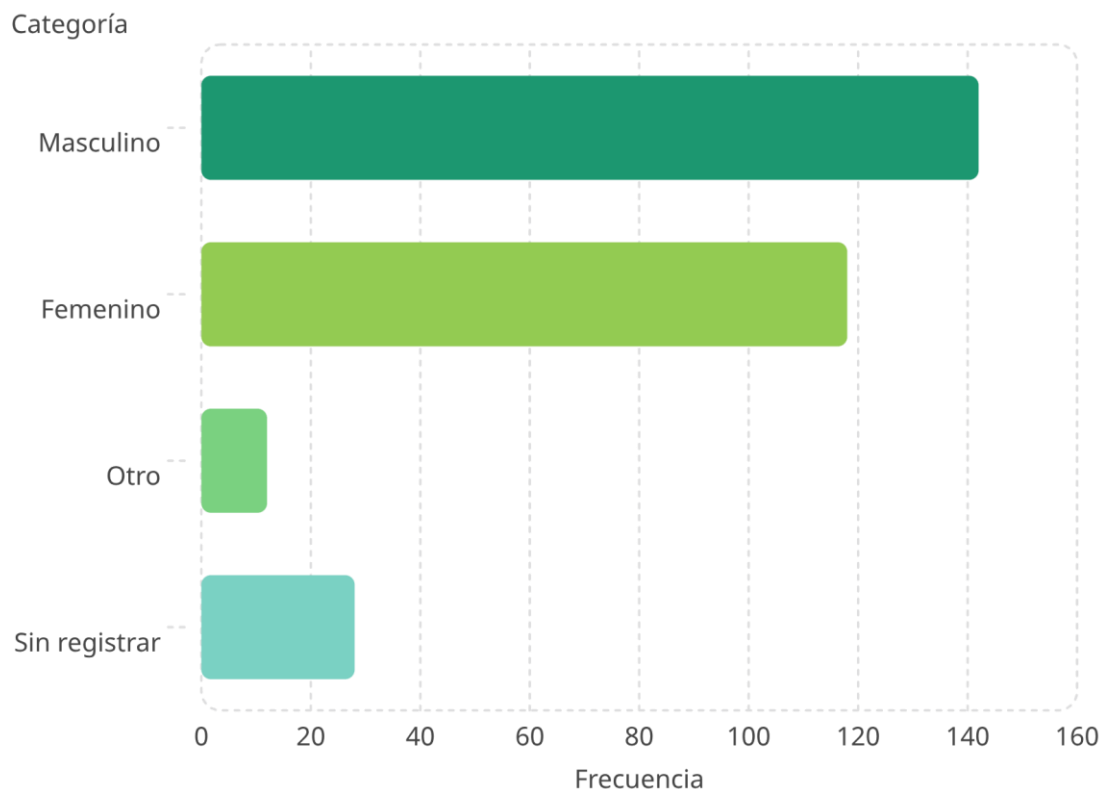
Una tabla es la forma más directa de organizar datos, pero pierde efectividad con grandes volúmenes. Las representaciones gráficas permiten **interpretar patrones de forma inmediata**.



El paso de los datos organizados a su representación gráfica es el puente entre la información cruda y el conocimiento accionable.

Gráfico de barras

Compara **frecuencias o cantidades** entre **categorías**. Las categorías se ubican en el eje horizontal y la frecuencia en el vertical.



¿Cómo leerlo?

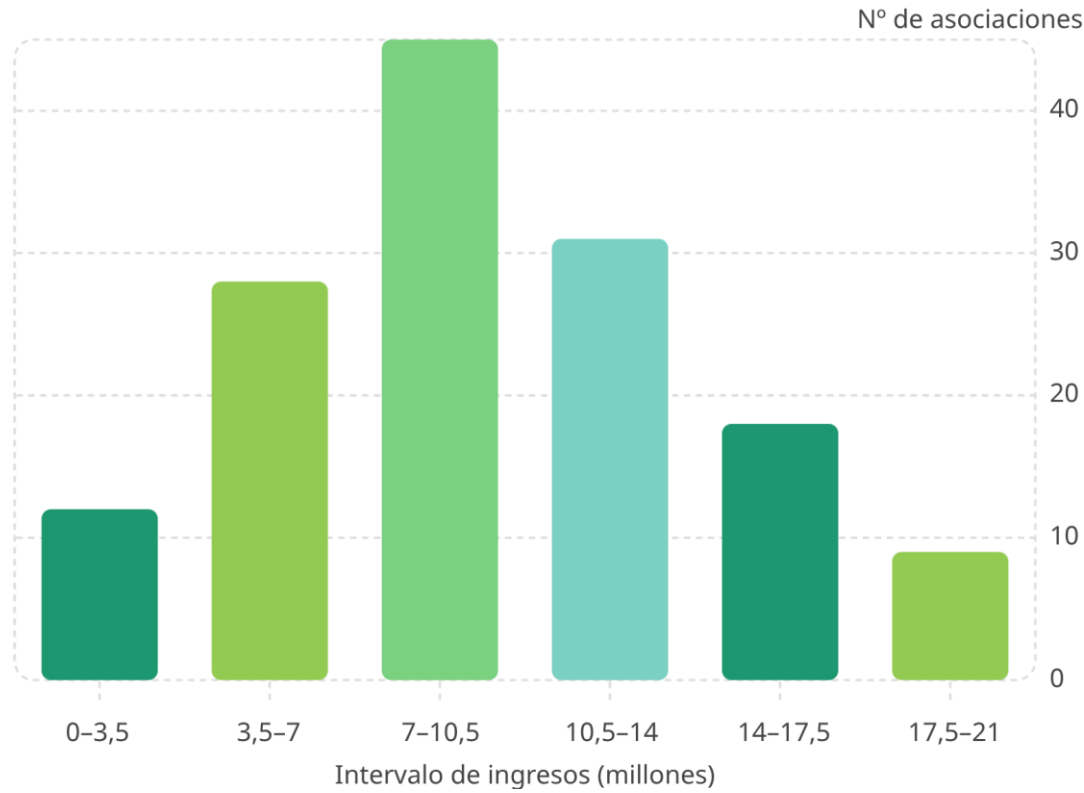
- La **longitud de cada barra** representa la frecuencia
- Permite comparar categorías de un vistazo
- Ideal para variables **cualitativas** o cuantitativas discretas



? ¿Qué categoría aparece con mayor frecuencia?

Histograma: distribución de una variable numérica

A diferencia del gráfico de barras, el **histograma** agrupa valores numéricos en intervalos para mostrar cómo se distribuyen.



Construcción del histograma

- **Rango:** valor mínimo 0, máximo 69,6
- **Intervalos:** 20 grupos propuestos
- **Ancho:** $\approx 3,48$ por intervalo

El histograma revela la **distribución** de valores: dónde se concentran, si hay sesgo y qué valores son atípicos.



Cierre: del tipo de variable a la forma de analizarla

Clasificar correctamente una variable es el primer paso para elegir la herramienta estadística adecuada.

01

Identificar el tipo

¿Es cualitativa o cuantitativa?

02

Subclasificar

Nominal / Ordinal /
Discreta / Continua

03

Proponer representación

Tabla, gráfico de barras o histograma según el tipo



Próximos temas: media, desviación estándar, varianza, mediana, rangos intercuartiles, box plots y normalización de datos.